

유기화학 기출 모범답안 — 11. 벤젠과 방향족성

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 3문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2014	11. 벤젠과 방향족성	벤젠과 방향족성 — 케쿨레 구조 · Hückel 규칙(π MO) · 다단계 방향족 합성 (화학교육 복합)	전공B 논술형 2번	10	케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)
2009	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류	1차 24번		azulene, cyclooctatetraene, $C_7H_7^+$, pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것
2005	11. 벤젠과 방향족성	방향족 이온 — 짝염기의 방향족성과 산성도	서술형 12번	2	cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2014	11. 벤젠과 방향족성	벤젠과 방향족성 — 케쿨레 구조 · Hückel 규칙(π MO) · 다단계 방향족 합성 (화학교육 복합)	전공B 논술형 2번	10	케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)
2009	11. 벤젠과 방향족성	방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류	1차 24번		azulene, cyclooctatetraene, $C_7H_7^+$, pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것
2005	11. 벤젠과 방향족성	방향족 이온 — 짝염기의 방향족성과 산성도	서술형 12번	2	cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유

11. 벤젠과 방향족성 3문항

방향족 화합물 — Hückel 규칙·친전자성 방향족 치환

2014

전공B 논술형 2번

11. 벤젠과 방향족성 [10점]

케쿨레의 벤젠 구조 발견, Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone 합성 (화학교육 복합)

문제 요지 <조건> ① 케쿨레의 지식 생성 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떻게 다른지 ② 그 의의를 과학교육의 창의성 계발과 관련하여 ③ 벤젠이 Hückel 규칙을 따르는 방향족임을 π -계 분자 궤도함수로 ④ benzene, AlCl_3 , FeBr_3 , H_2SO_4 , CH_3COCl , Br_2 , HNO_3 로 4'-bromo-3'-nitroacetophenone을 3단계 합성하고 순서의 이유 제시.

모범답안 ① 일반적 지식 생성: 관찰·실험 자료로부터 귀납/가설-연역적 추론과 검증 / 케쿨레: 꿈(밤이 꼬리를 문 모습)이라는 직관·상상·유추로 가설을 떠올림(발견의 맥락)
② 과학 지식은 인간의 상상력과 창의성의 산물 → 학생의 확산적 사고·상상력·유추를 허용하고 격려하는 수업의 근거
③ 6개 p 궤도 → π MO 6개($\alpha+2\beta$, $\alpha+\beta \times 2$, $\alpha-\beta \times 2$, $\alpha-2\beta$), 6π 전자가 결합성 MO 3개를 모두 채움 (달린 껍질) → $4n+2$ ($n=1$) 방향족 안정화
④ $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COCl}/\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$

핵심 개념 · 공식

- 과학의 본성(NOS): 과학 지식은 경험적 근거 + 인간의 상상력·창의성 / 발견의 맥락 vs 정당화의 맥락
- Hückel MO: 고리형 공액계의 에너지 $E = \alpha + 2\beta \cos(2\pi k/N)$, Frost 원
- Hückel 규칙: 평면·고리형·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족
- 치환기 지향성: $-\text{Br}$ (약한 불활성화, o/p 지향), $-\text{COCH}_3$ (불활성화, m 지향), 강한 불활성화 고리는 Friedel-Crafts 불가

풀이 과정 · 메커니즘

① 지식 생성 방식의 차이

일반적인 과학 지식은 관찰·실험을 통해 얻은 자료를 바탕으로 귀납적으로 일반화하거나, 가설을 세우고 연역적으로 예측하여 실험으로 검증하는 **논리적·경험적 과정**으로 생성된다. 반면 케쿨레는 밤이 자신의 꼬리를 무는 꿈에서 고리 구조를 떠올렸다. 즉 **직관, 상상력, 유추(비유)** 같은 비논리적·창의적 사고로 가설을 발견했다. 다만 이 가설은 이후 벤젠 치환 이성질체 수(단일 치환체 1종, 이치환체 3종) 등 경험적 증거로 정당화되었다.

② 창의성 계발과 관련한 의의

과학 지식이 논리적 절차만이 아니라 과학자의 **상상력과 창의성**에서도 나온다는 과학의 본성을 보여준다. 따라서 과학교육에서 정답만을 찾는 수렴적 사고를 넘어, 학생의 **확산적 사고·상상·유추**를 허용하고 격려하는 활동(가설 자유롭게 제안하기, 비유 활용, 과학사 사례 학습)을 통해 창의성을 계발할 수 있는 근거가 된다. 동시에 떠올린 아이디어는 증거로 검증해야 함을 함께 지도한다.

③ π -계 분자 궤도함수로 본 방향족성

벤젠의 6개 탄소는 sp^2 혼성으로 평면 고리를 이루고, 각 탄소의 p_z 궤도 6개가 고리 전체에 걸쳐 겹쳐 6개의 π MO를 만든다: $E_k = \alpha + 2\beta \cos(2\pi k/6)$

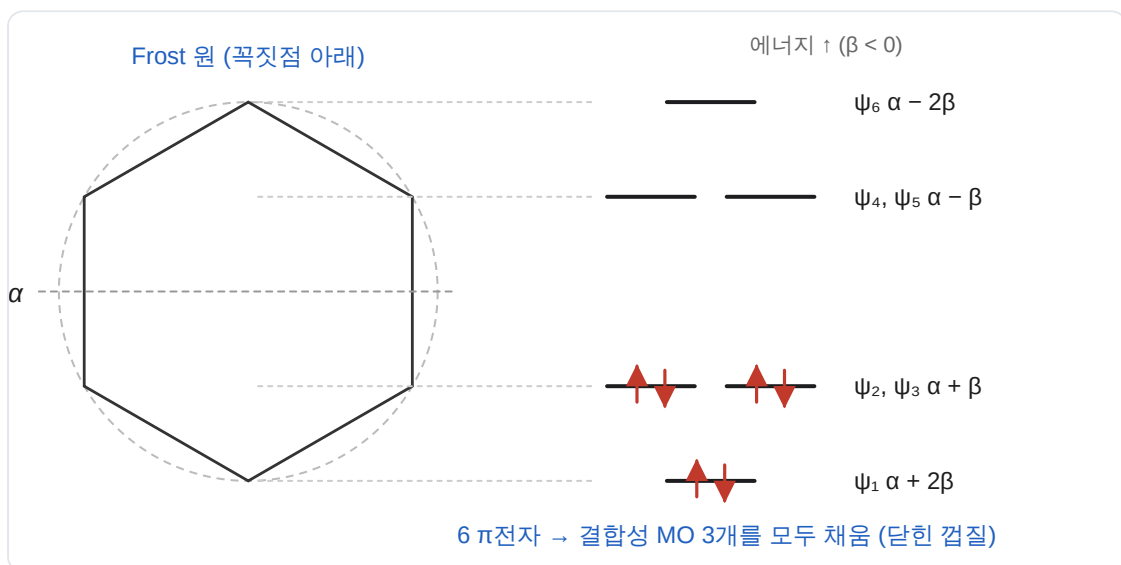
$$\psi_1: \alpha + 2\beta \mid \psi_2, \psi_3: \alpha + \beta \text{ (축퇴)} \mid \psi_4, \psi_5: \alpha - \beta \text{ (축퇴)} \mid \psi_6: \alpha - 2\beta$$

π 전자 6개가 결합성 MO 3개(ψ_1, ψ_2, ψ_3)를 모두 채워 **닫힌 껍질**을 이룬다. 총 π 에너지 = $2(\alpha+2\beta) + 4(\alpha+\beta) = 6\alpha + 8\beta$ 로, 고립된 에틸렌 3개($6\alpha + 6\beta$)보다 **2 β 만큼 더 안정**(비편재화 에너지)하다. 가장 낮은 MO 1개 + 축퇴 쌍들이 완전히 차려면 π 전자가 $2 + 4n$ 개여야 하므로, $6 = 4(1) + 2$ 로 Hückel 규칙을 만족한다.

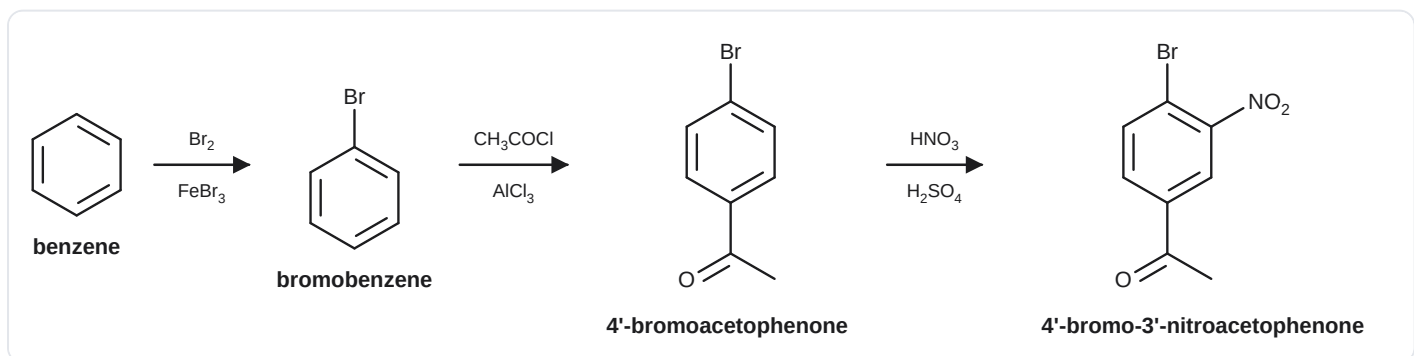
④ 합성 경로와 순서의 이유

1. **Br₂, FeBr₃**: benzene → bromobenzene
2. **CH₃COCl, AlCl₃** (Friedel-Crafts 아실화): Br은 o/p 지향 → 입체 장애가 적은 para 위치 → 4'-bromoacetophenone
3. **HNO₃, H₂SO₄** (나이트로화): -COCH₃는 meta 지향, -Br은 ortho 지향 → 두 효과가 모두 3' 위치를 가리킴(협동 지향) → 4'-bromo-3'-nitroacetophenone

순서의 이유: (a) Br과 아세틸이 para여야 하므로, o/p 지향기인 Br을 먼저 도입한 뒤 아실화해야 한다(아실화를 먼저 하면 브로민화가 meta로 감). (b) 나이트로기는 강한 불활성화기로, 나이트로벤젠 고리에서는 Friedel-Crafts 반응이 일어나지 않으므로 나이트로화를 마지막으로 한다.



벤젠 π MO 에너지 준위 (Frost 원)



3단계 합성 경로

예상 의문점 Q&A

Q. 아실화 후 두 번째 아실화가 일어나지 않나요?

A. 아실기가 고리를 불활성화하고 루이스 산(AlCl_3)과 착물을 이루어, Friedel-Crafts 알킬화와 달리 다중 치환이 거의 일어나지 않습니다.

Q. 브로모벤젠의 아실화에서 ortho 생성물은?

A. 일부 생기지만 아실 친전자체(아실리움 이온)가 커서 입체 장애 때문에 para가 주생성물이며, 분리·정제로 얻습니다.

Q. 나이트로화 때 Br의 ortho 두 자리 중 왜 3'만인가요?

A. Br의 ortho 자리는 3', 5' 두 곳인데 둘은 대칭상 같은 위치($3' \equiv 5'$)입니다. 동시에 아세틸기의 meta 자리여서 협동 지향이 됩니다.

Q. 케쿨레 사례는 과학 지식이 "비합리적"이라는 뜻인가요?

A. 아닙니다. 발견의 맥락에서는 상상·직관이 중요하지만, 정당화의 맥락에서는 증거와 논리적 검증이 필요하다는 것이 NOS의 균형 잡힌 이해입니다. 답안에 두 측면을 함께 쓰면 좋습니다.

방향족성 판정 — Hückel 규칙, 이온·비벤젠 방향족, 고리 전류

2009

1차 24번

11. 벤젠과 방향족성

azulene, cyclooctatetraene, C_7H_7^+ , pyrene, [10]annulene에 대한 설명 중 옳은 것

문제 요지 (ㄱ) azulene (ㄴ) cyclooctatetraene (ㄷ) cycloheptatrienyl 양이온(C_7H_7^+) (ㄹ) pyrene (ㅁ) 고리 안쪽에 H 2개가 있는 [10]annulene. 옳은 것은?

① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다. ② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다. ③ (ㄷ)은 6개의 중첩된 2p 오비탈에 의한 6개의 π 전자를 갖는다. ④ (ㄹ)은 16개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다. ⑤ (ㅁ)은 Br_2 와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

모범답안 ④ pyrene은 π 전자 16개($4n$)이지만 평면 다환 방향족 탄화수소로 방향족성을 보인다(가장자리 14π 주변 고리 전류, 두 벤젠 sextet을 갖는 Clar 구조).

① azulene은 10π 방향족이지만 7원 고리(+)-5원 고리(-) 분극으로 쌍극자 모멘트($\approx 1.0 \text{ D}$)가 있다. ② $\text{COT} + 2\text{K} \rightarrow \text{COT}^{2-}$ 는 10π 방향족. ③ C_7H_7^+ 는 7개의 2p 오비탈에 6π . ⑤ 안쪽 H 2개의 반발로 비평면 $\rightarrow$ 비방향족(첨가 반응).

핵심 개념 · 공식

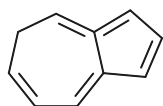
- Hückel 규칙: 고리형·평면·완전 공액(모든 고리 원자가 p 오비탈) $\cdot (4n+2)\pi \rightarrow$ 방향족 / $4n\pi +$ 평면 $\rightarrow$ 반방향족 / 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
- 이온 방향족: $\text{C}_3\text{H}_3^+(2\pi)$, $\text{C}_5\text{H}_5^-(6\pi)$, $\text{C}_7\text{H}_7^+(6\pi)$, $\text{C}_8\text{H}_8^{2-}(10\pi)$
- azulene: 나프탈렌의 구조 이성질체, 7원 고리 $\rightarrow$ 5원 고리로 전자 이동한 공명 구조(tropylium + cyclopentadienide) 기여 $\rightarrow \mu \approx 1.0 \text{ D}$, 청색
- 다환 방향족에는 Hückel 규칙(단일 고리용)을 전체 π 전자 수로 적용하지 않음 — pyrene(16π), coronene(24π)도 방향족
- [10]annulene: 모든 cis $\rightarrow$ 결합각 긴장, trans 포함 $\rightarrow$ 안쪽 H 반발 $\rightarrow$ 어떤 이성질체도 평면 불가 $\rightarrow$ 비방향족 (1,6-methano[10]annulene은 CH_2 다리로 해결 $\rightarrow$ 방향족)

풀이 과정 · 메커니즘

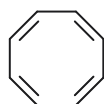
선지	화합물	π 전자 / 조건	판정
①	azulene $C_{10}H_8$	10π 방향족이지만 7원(6π , +)·5원(6π , -) 분극 $\rightarrow \mu \approx 1.08$ D	X
②	COT + $2K$	$8\pi + 2e^- = 10\pi$ ($4n+2$, $n=2$), 평면 이음이온	X (12π 아님)
③	$C_7H_7^+$	7개 sp^2 탄소의 2p 오비탈 7개 중첩, 6π (빈 p 1개 포함)	X
④	pyrene $C_{16}H_{10}$	16π 지만 평면·완전 공액 다환, 강한 반자기 고리 전류, 친전자성 치환	○
⑤	[10]annulene	10π 이지만 안쪽 두 H가 겹쳐 비평면 $\rightarrow$ 비방향족, Br_2 첨가	X

보충

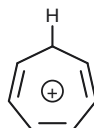
- COT 자체(8π)는 반방향족을 피하려고 옥조형(tub, 비평면)을 취해 비방향족 폴리엔처럼 행동한다. 전자 2개를 받으면 평면 10π 가 되어 안정해진다.
- pyrene에 ' $4n+2$ '를 전체 16π 에 적용하면 틀린 결론이 나온다. 다환계에서는 내부 탄소 2개를 제외한 주변(periphery) $14\pi(4n+2, n=3)$ 고리 전류 또는 Clar sextet으로 방향족성을 판단한다.



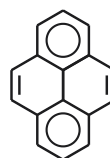
(ㄱ) azulene
 10π 방향족, $\mu \approx 1.0$ D
 7원(+ 6π)·5원(- 6π) 기여
 ① X (쌍극자 있음)



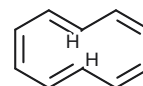
(ㄴ) COT + $2K \rightarrow COT^{2-}$
 $8\pi + 2e^- = 10\pi$ ($4n+2$, $n=2$)
 평면 방향족 이음이온
 ② X (12π 아님)



(ㄷ) $C_7H_7^+$ (tropylium)
 p 오비탈 7개 중첩, 6π
 (빈 p 오비탈 포함)
 ③ X (중첩 2p 7개)



(ㄹ) pyrene $C_{16}H_{10}$
 16π ($4n$) 이지만 가장자리 14π
 고리 전류 $\rightarrow$ 방향족
 ④ ○ (정답)



(ㅁ) [10]annulene
 10π 이지만 안쪽 H-H 반발
 $\rightarrow$ 비평면 $\rightarrow$ 비방향족
 ⑤ X (Br_2 첨가 반응)

다섯 화합물의 π 전자 수와 방향족성 판정

예상 의문점 Q&A

Q. ③에서 $C_7H_7^+$ 의 탄소 하나는 양이온인데 p 오비탈이 있나요?

A. 양이온 탄소는 sp^2 혼성이고 비어 있는 2p 오비탈을 가집니다. 이 빈 오비탈도 고리의 π 계에 참여하므로 겹치는 2p 오비탈은 7개, 전자는 6개입니다.

Q. azulene이 방향족인데 왜 쌍극자가 생기나요?

A. 각 고리가 6π 가 되도록 7원 고리에서 5원 고리로 전자가 이동한 공명 구조(tropylium 양이온 + cyclopentadienide 음이온)가 크게 기여하기 때문입니다. 대칭이 낮아 전하 분리가 상쇄되지 않습니다.

Q. pyrene은 왜 Hückel 규칙의 예외인가요?

A. Hückel 규칙은 단일 고리 공액계에 대한 MO 결과입니다. 다환계에서는 고리가 융합되어 MO가 달라지므로 전체 π 전자 수로 판단할 수 없습니다. 실험적으로 1H NMR 반자기 고리 전류, 치환 반응성 등으로 방향족성을 확인합니다.

Q. [10]annulene과 나프탈렌은 둘 다 C_{10} 인데 왜 다르나요?

A. 나프탈렌은 C9-C10 결합이 있어 안쪽 H가 없고 평면입니다. [10]annulene은 그 결합 대신 H 2개가 고리 안쪽으로 향해 서로 부딪치므로 평면을 유지할 수 없습니다.

2005

서술형 12번

11. 벤젠과 방향족성 [2점]

cyclopentadiene과 cycloheptatriene 중 산성도가 더 큰 것과 그 이유

문제 요지 cyclopentadiene(C_5H_6)과 cycloheptatriene(C_7H_8) 중 산성도가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

모범답안 cyclopentadiene ($pK_a \approx 16$; cycloheptatriene $pK_a \approx 36-39$).

이유: 산성도는 짝염기의 안정성으로 결정된다. cyclopentadiene의 CH_2 에서 H^+ 가 떨어지면 5개 탄소가 모두 sp^2 -평면·완전 공액이 된 cyclopentadienyl 음이온(6π , $4n+2$, $n=1$)이 되어 **방향족**으로 크게 안정화된다. cycloheptatriene의 짝염기 cycloheptatrienyl 음이온은 $8\pi(4n)$ 이므로 평면이면 **반방향족**이 되어 불안정하다(실제로는 비평면으로 뒤틀려 반방향족성을 피함). 따라서 cyclopentadiene이 훨씬 강한 산이다.

핵심 개념 · 공식

- 산의 세기 $\propto$ 짝염기의 안정성 (음전하 비편재화·방향족성·전기음성도·혼성)
- $C_5H_5^-$: 6π 방향족 $\rightarrow$ cyclopentadiene은 비정상적으로 강한 탄화수소 산(pK_a 16, 물과 비슷)
- $C_7H_7^-$: 8π 반방향족(평면이면 비결합성 MO 2개에 홀전자 1개씩) $\rightarrow$ 형성 불리
- Frost 원: 정 n각형을 꼭짓점이 아래로 향하게 원에 내접 $\rightarrow$ 꼭짓점 높이 = MO 에너지 준위
- 양이온은 반대: $C_7H_7^+$ (6π) 방향족·안정, $C_5H_5^+$ (4π) 반방향족·불안정

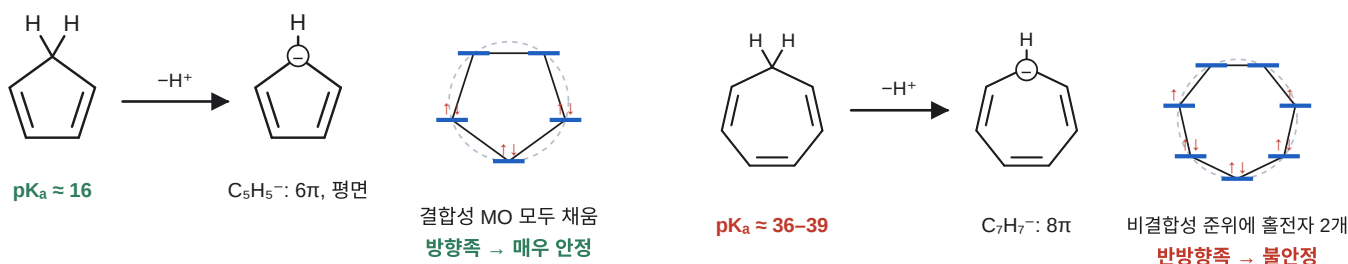
풀이 과정 · 메커니즘

① 짝염기 비교

산	짝염기	π 전자	Hückel	pK_a
cyclopentadiene	$C_5H_5^-$	$4 + 2(\text{비공유쌍}) = 6$	$4n+2 \rightarrow$ 방향족	≈ 16
cycloheptatriene	$C_7H_7^-$	$6 + 2 = 8$	$4n \rightarrow$ 반방향족	$\approx 36-39$

② **Frost 원으로 본 MO**: 5원 고리 MO는 결합성 3개($1 + 2$ 개 겹침)·반결합성 2개 $\rightarrow$ 6전자가 결합성 MO를 정확히 채움(단한 겹침). 7원 고리 MO는 결합성 3개(6전자) 다음 준위가 겹친 반결합성 쌍 $\rightarrow$ 8번째·7번째 전자는 겹친 준위에 하나씩(홀전자 2개) 들어가 불안정.

③ **크기 비교**: $\Delta pK_a \approx 20 \rightarrow$ 산 해리 상수 비 $\approx 10^{20}$. 일반 알케인($pK_a \approx 50$)과 비교해도 cyclopentadiene은 약 10^{34} 배 강한 산이다. NaOH나 NaOEt 같은 비교적 약한 염기로도 cyclopentadienide(ferrocene 합성 원료)를 만들 수 있다.



Hückel 규칙: 고리형 · 평면 · 완전 공액 + $(4n+2)\pi$ → 방향족 (특히 안정), $4n\pi$ → 반방향족 (특히 불안정)
 산성도 $\propto$ 짝염기의 안정성: C_5H_5^- (6 π , $n=1$) 방향족 $\gg$ C_7H_7^- (8 π , $n=2$ 의 4 n) 반방향족
 $\therefore$ cyclopentadiene ($\text{pK}_a \approx 16$, 물·알코올 수준)이 cycloheptatriene ($\text{pK}_a \approx 36$)보다 약 10^{20} 배 더 강한 산
 (참고: 양이온은 반대 — C_7H_7^+ 6 π 방향족(안정), C_5H_5^+ 4 π 반방향족(불안정))

짝염기의 Frost 원: C_5H_5^- (6 π , 방향족) vs C_7H_7^- (8 π , 반방향족)

예상 의문점 Q&A

Q. cycloheptatriene의 짝염기는 음전하가 7개 탄소에 비편재화되는데, 왜 더 안정하지 않나요?

A. 단순 공명(비편재화)만 보면 그렇지만, 평면 순환 공액계에서 4 n 개의 π 전자는 MO 상 홀전자를 만들어 오히려 불안정해집니다(반방향족). 이 효과가 비편재화 이득을 넘어섭니다.

Q. cyclopentadiene의 CH_2 는 sp^3 인데, 방향족성과 무슨 관계인가요?

A. cyclopentadiene 자체는 sp^3 탄소 때문에 고리 공액이 끊겨 방향족이 아닙니다. H^+ 가 떨어진 뒤 그 탄소가 sp^2 가 되어 비공유쌍이 p 오비탈에 들어가면서 비로소 6 π 방향족 음이온이 됩니다.

Q. 그러면 cycloheptatriene은 H^- (하이드라이드)를 잃는 것이 쉬운가요?

A. 네. H^- 를 잃으면 C_7H_7^+ (6 π 방향족, tropylium)가 되므로 Ph_3C^+ 등으로 하이드라이드를 떼어 tropylium 염을 쉽게 만들 수 있습니다. 음이온과 양이온에서 두 고리의 경향이 정반대입니다.